Popovici Mihai
Teodora Chicioreanu

CERCETAREA ŞI AMELIORAREA EFICIENȚEI PEDAGOGICE A PROPRIULUI DEMERS DIDACTIC

NOȚIUNI FUNDAMENTALE PRIVIND CERCETAREA ŞTIINȚIFICĂ ÎN PEDAGOGIE

Strategii şi terminologie

1. Orice demers ştiinţific are drept scop enunţarea de propoziţii adevărate şi adecvate despre obiectul cercetat, cunoaşterea profundă a legităților care îl guvernează şi, pe această bază, propunerea de soluții ameliorative.

Cercetarea ştiinţifică în pedagogie reprezintă o formă specifică de activitate cognitivă, orientată nemijlocit spre atingerea unui rezultat nou nu numai pentru cercetător, ci chiar şi pentru întreaga ştiinţă. Prin cercetare se încearcă descoperirea faptelor care reflectă cât mai fidel realitatea obiectivă, ordonarea lor şi descoperirea de relații, unele cu caracter de legitate, şi deducerea consecințelor care permit să se intervină activ pentru sporirea eficienței procesului instructiv-educativ.

Profesorul care doreşte să-şi cunoască în profunzime efectele padagogice ale muncii sale, astfel încât partenerii săi de acțiune, elevii, să dobândească valorile de personalitate cerute de studiul disciplinei, este necesar să aplice un *set minimal de cunoştinţe şi instrumente* care îi pot optimiza propriul demers didactic.

2. Pentru **cercetări fundamentale** (de dezvoltare), o strategie de cercetare pedagogică experimentală se concretizează într-un plan ce cuprinde următoarele secțiuni:

A. *Cadrul general al problemei investigate*

a. Definirea problemei, componentele ei, accepțiile termenilor.
b. Istoricul problemei: stabilirea bibliografiei de bază pentru relevarea evoluției cunoaşterii în domeniul respectiv, estimarea stadiului actual al cunoaşterii, precizări privind contextul social - istoric.
c. Evaluarea prexperimentală a problemei investigate: noutatea în raport cu realizările pe plan național şi mondial, importanța şi necesitatea investigării în concordanță cu nevoile învățământului românesc, originalitatea contribuției preconizate, eficiența soluțiilor propuse, implicațiile implementării acestor soluții.

B. *Metodologia cercetării*

a. Definirea tipului şi caracteristicilor cercetării.
b. Stabilirea eşantionului.
c. Definirea metodelor, tehnicilor şi procedurilor de investigare.
d. Stabilirea instrumentelor pentru pretestare, a programului de instruire şi testarea finală; crearea grilelor de observare, a scalelor de estimare; alegerea testelor de dezvoltare mintală, a testelor de aptitudini, etc.

C. *Organizarea şi amplasarea cercetării*

a. Finanțarea lucrărilor, asigurarea bazei materiale.
b. Baza experimentală: şcoli, clase, grupe.
c. Echipa de cercetare: coordonator, titulari, colaboratori.
d. Calendarul cercetării pe etape.

D. *Valorificarea rezultatelor*

Modalități de finalizare, tipuri de lucrări sau produse, modele de activități, etc.

3. În cercetările pedagogice şi psihologice se manifestă două tendințe principale şi anume:
- tendința de a pune şi studia/rezolva *probleme largi*, cu caracter general, implicând cercetări de mare amploare;
- tendința de a cerceta aprofundat *probleme specifice*, înguste, implicând cercetări care pun în evidență mecanismele fine ale unei anumite zone ale procesului instructiv-educativ.

4. **Modul de formulare a problemei de cercetare** este extrem de important şi dificil, deoarece de aceasta va depinde metodologia rezolvării ei şi, implicit, planificarea fazelor cercetării.

Problemele ce pot constitui obiectul cercetării psihopedagogice îşi au germenii în diferitele aspecte ale practicii şcolare. O cercetare are întotdeauna ca fundal o teorie generală a domeniului, care explică şi prezice fenomenul.

Pentru cel care debutează în cercetare este recomandabil să înceapă cu o *problemă cât mai restrânsă pe care o poate formula cât mai precis şi cuprinzător*. Teme de cercetare interesante derivă din evoluția comportamentului specific al elevilor la o disciplină tehnică.

5. Documentarea reprezintă activitatea de identificare a surselor de informare (cărți, studii, articole, recenzii, prezentări de materiale, etc.) şi se realizează în principal prin:
-parcurgerea cataloagelor sistematice de articole şi cărți ale bibliotecilor specializate;
- consultarea indicilor bibliografici anuali ai revistelor de specialitate;
- folosirea publicațiilor informative editate de bibliotecile specializate;
- studiul bibliografiilor pe teme, existente în aceste biblioteci.

6. Elaborarea ipotezelor urmează după formularea problemei de cercetare. Ipoteza este un *răspuns plauzibil la problemă* şi trebuie formulată mai întâi ca ipoteză de lucru, fapt care permite o primă sistematizare a materialului faptic. Pe măsură ce acest material se acumulează conducând la concluzii cu un oarecare grad de certitudine, se trece la formularea ipotezei ştiințifice care conține elemente din care decurge un anumit proiect de rezolvare a problemei de cercetare. Prin urmare ipoteza avansează un răspuns adecvat la problema analizată, este plauzibilă (deoarece ține seama de cunoştințele acumulate în domeniul respectiv) şi trebuie să fie testabilă.

Se recomandă ca ipoteza să fie formulată în scris, sub care se notează argumentele de plauzibilitate, aproximațiile, simplificările, trimiterile spre esențial, tezele de principiu, ş.a.; această detaliere este utilă deoarece conduce la formularea ipotezei sub forma ei definitivă. Apoi se va încerca formularea mai multor ipoteze alternative ca răspuns la aceeaşi problemă, care se exclud reciproc.

7. Variabilele reprezintă elementul central al oricărei investigații experimentale. În procesul de învățământ se pot diferenția mai multe grupe de variabile şi anume:
-*caracteristicile de imput ale elevilor* (vârsta, sexul, nivelul de dezvoltare biopsihică, fluența verbală, motivația, ş.a.);
-*variabilele procesului de instruire* (activități desfăşurate în anumite medii de instruire, dimensiunea socială a grupului instruit, durata instruirii, materialele folosite, caracteristicile profesorului); ele formează grupul **variabilelor independente**
-*variabilele contextului social* (caracteristicile generale ale cadrului social în care se desfăşoară instruirea);
-*variabilele sistemului de evaluare* (caracteristicile instrumentelor sau ale procedurilor de colectare a datelor);
-*variabilele de output* (nivelul de pregătire a elevilor, atitudinile lor, numărul de absolvenți, etc.); ele alcătuiesc grupul **variabilelor dependente**

Unele din aceste variabile sunt uşor măsurabile (ex. durata instruirii), în vreme ce altele nu sunt uşor de cantificat (ex. nivelul deprinderilor). Aceasta impune ca în orice cercetare, alături de definirea termenilor cu care se operează, să se specifice operațiile ce vor fi folosite pentru a măsura variabilele implicate.

Esența cercetării experimentale constă în introducerea în procesul instructiv educativ a unor **modificări** (variabile independente) şi **relevarea rezultatelor** (variabile dependente)**determinate de aceste modificări**. Dar procesul de instruire este atât de complex, atât în ceea ce priveşte ierarhizarea pe niveluri a factorilor implicați, cât şi multitudinea lor la acelaşi nivel, încât întotdeauna asupra rezultatelor influențează mai multi factori (variabile).

Dacă unele variabile sunt „controlate“ la nivelul sistemului de învățământ (planuri, programe şcolare, filiere, etc.) sau la nivelul şcolilor (manuale, dotare materială), altele nu pot fi controlate decât parțial sau deloc (exemplu: timpul de studiu extraşcolar, motivația elevilor).

În opoziție cu variabilele introduse intenționat, *variabilele parazite* trebuie menținute constante sau, dacă este posibil, trebuie să se determine gradul lor de influență asupra variabilelor dependente.

Variabilele parazite pot fi:

a. **de tip aleatoriu** care țin fie de situație, fie de subiect; de obicei aceste variabile sunt foarte numeroase dar de cele mai multe ori se anulează reciproc (ex. condițiile fizice ale mediului de instruire, particularitățile subiecților, ş.a.);

b. **cu caracter sistematic** care, având pondere mult mai mare decât cele de tip aleatoriu, pot *masca* influența reală a unei variabile independente (exemplu: la colectivul C1 de elevi cu o motivație puternică pentru învățarea disciplinei rezultatele şcolare pot fi mai bune decât la colectivul C2 unde s-a folosit o tehnologie de instruire cu pronunțat accent formativ şi activizator, dar elevii au o motivație scăzută).

Modalitățile de punere sub control a variabilelor parazite depinde de natura lor. Astfel:

- pentru a reduce influența variabilelor parazite generate de situație, se vor proiecta *condiții experimentale egale (*identice sau cât mai apropiate) pentru toate grupurile de subiecți;
-pentru variabilele parazite generate de subiecți trebuie mai întâi efectuată diferențierea între cele de tip aleatoriu şi cele sistematice, primele fiind neglijabile, iar pentru celelalte existând *tehnici de selecționare a subiecților* şi de *constituire a grupelor* ce vor fi comparate.

Întrucât cercetările psihopedagogice studiază aproape întotdeauna **efectul unei singure variabile independente,** vor fi necesare cel puțin două grupe de subiecți *echivalent*e în privința factorilor care influențează rezultatele. Această echivalență se stabileşte folosind o anumită structură a grupelor şi anume:

-*grupe în care se menține constantă a singură variabilă parazită* (de pildă, dacă variabila dependentă este abilitatea de a mânui un anumit instrument de măsurat pentru care se aplică o anumită strategie de instruire şi se dispune de clase nemixte, s-ar putea că sexul subiecților - variabila parazită -să influențeze rezultatele la fel de mult ca şi strategia de instruire folosită, ceea ce conduce la soluția grupelor de acelaşi fel: mixte sau nemixte);

-*grupe echivalente sau paralele* (aceeaşi vârstă, acelaşi nivel de pregătire, acelaşi mediu social, etc.); pentru a se asigura echivalența grupelor fie se calculează media notelor/punctajelor la variabilele parazite cantificabile (de pildă notele obținute la disciplina supusă cercetării), fie media punctajelor şi dispersia lor la un pretest.

În cercetările educaționale se mai folosesc şi *grupe constituite prin randomizare* (tragere la sorți) sau *grupe constituite prin elemente perechi*; de asemenea se poate ca o variabilă parazită oarecare (de pildă sexul elevilor) să fie introdusă în planul experimental ca variabilă independentă, măsurându-i-se efectul asupra variabilei dependente.

8. Verificarea unei ipoteze printr-o cercetare experimentală se bazează pe modele probabiliste a căror folosire impune respectarea unor condiții ce determină validitatea internă şi externă a cercetării.

Validitatea internă reprezintă capacitatea cercetării experimentale de a verifica ipoteza în funcție de care a fost concepută. Deoarece rezultatele obținute se pot datora uneori unor variabile parazite, acest fapt conduce la imposibilitatea stabilirii unei legături cauzale între variabila independentă şi cele dependente. Sursele de erori care pot apare în timpul interpretării rezultatelor şi care pot afecta validatea internă a cercetării sunt: *istoria cercetării* (ansamblul evenimentelor ce însoțesc cercetarea şi la care elevii participă necontrolat), *maturizarea elevilor*

(cu atât mai importantă cu cât este mai lungă perioada de cercetare), *efectul de învățare* (ce succede administrării mai multor teste pentru măsurarea variabilei dependente), *factorii care influențează stabilitatea observațiilor* (măsurărilor), *efectul de regresie* (ce apare atunci când se lucrează cu grupuri de elevi din extremele unei distribuții), *deviațiile provocate de variabilele independente necontrolate* (grupele neechivalente), *procentul diferit al pierderii de subiecți în timpul cercetării* (fapt care afectează echivalența grupelor), precum şi *efectul combinării factorilor menționați.*

Validitatea externă reprezintă capacitatea cercetării experimentale de a generaliza rezultatele. Aprecierea acestei validități se face luând în considerare: efectele pretestului (deoarece, după administrarea lui, elevii devin mai sensibili la influența variabilei experimentale, spre deosebire de grupele care nu au fost supuse pretestării), particularitățile situației experimentale, interferențele între mai multe intervenții concomitente, dispariția unui număr de subiecți din experimentul pedagogic (care denaturează echivalența grupelor).

Notă. Aceste noțiuni, care definesc strategia de cercetare, trebuie cunoscute de profesorul inginer, cu aceeaşi profunzime ca şi domeniul în care este specializat.

Ce este şi ce nu este o cercetare experimentală

1. Când se prezintă extrapolări de informații, valorificarea unei documentații, elemente de organizare a practicii productive sau a altor domenii, avem de a face cu o *dare de seamă*, un *raport de activitate* sau o *sinteză bibliografică*. Ele nu susțin prin elemente specifice eficiența unei acțiuni şi, ca atare, nu reprezintă o cercetare ştiințifică.
2. Când se prezintă un aparat/dispozitiv/instalație după scheme originale care au fost adaptate sau se particularizează o teorie într-un domeniu fără o susținere ştiințifică (preexperimentare, măsurare, interpretare de date comparativ cu alte variante posibile, etc.), avem de-a face cu un *referat* sau un *studiu.*
3. Când se sugerează acțiuni sau direcții posibile de perfecționare (imaginate sau preluate), fără a se demonstra o perfecționare prin forme şi tehnici controlabile, avem de-a face cu un *îndrumător.*
4. Când există o problemă/contradicție/aspect al unei practici specifice care se cere ameliorat/perfecționat, soluția neexistând în repertoriul cognitiv şi de realizări acumulat de omenire până în prezent, avem de-a face cu o situație pretabilă *cercetării ştiințifice*.

Glosar de termeni

1. *Cercetarea pedagogică* reprezintă o strategie desfăşurată în vederea surprinderii unor relații între componentele acțiunii educaționale şi a elaborării, pe această bază, a unor soluții ce optimizează problemele pe care le ridică procesul educațional, în conformitate cu exigențele sociale şi cu logica internă a desfăşurării acestui proces.

2. *Distorsiunile posibile* care pot interveni pe parcursul demersului investigativ sunt următoarele:

a. **Iluzia obiectivității** creată de aparatul matematic folosit, existând riscul denaturării realității psihologice care constă în modificările progresive ce se produc în personalitatea subiecților supuşi experimentării; pentru eliminarea acestei distorsiuni trebuie ca prezentarea rezultatelor sintetice ale cercetării să fie însoțită de descrierea detaliată a unor cazuri individuale sau exemplificări de detalii.

b. **Înscrierea automată a faptelor psihopedagogice în modelul curbei lui Gauss**. Este de menționat că realitatea psihopedagigică este infinit mai nuanțată pentru a se lăsa analizată prin prisma unei model teoretic privilegiat.

c. **Excluderea, din start, a infirmării ipotezei de cercetare.** Drept consecință, se ajustează datele astfel încât să confirme ipoteza. Infirmarea ipotezei de cercetare nu trebuie privită ca un eşec, deaorece ea poate sugera alte piste ce pot conduce la aspecte relevante pentru practica educațională.

3. *Eşantionul* reprezintă numărul de cazuri alese dintr-o populație, pentru a fi supuse investigației. Pentru ca eşantionul să fie cât mai semnificativ statistic, se impune ca acesta să fie reprezentativ. Se disting următoarele tipuri de eşantionări:

-**eşantionare simplă aleatoare** (prin randomizare), folosind diverse procedee cum ar fi procedeul loteriei, alegerea al *n*-lea caz dintr-o populație ordonată aleatoriu, folosirea tabelelor de numere aleatoare, etc.;

-**eşantionarea stratificată**, care împarte inițial populația în mai multe straturi (după sex, vârstă, mediu socio-economic, etc.) de unde apoi, prin eşantionare simplă aleatoare, se alege câte un eşantion din fiecare strat;

-**eşantionare fixă**, prin care inițial se strâng date de mai multe ori despre aceleaşi probleme de la acelaşi eşantion; după care prin randomizare sau stratificat se stabileşte eşantionul.

4. *Eşantionul experimental* este cel asupra căruia se acționează cu ajutorul variabilei independente (factorului experimental), în conformitate cu cele propuse în ipoteza cercetării şi în vederea producerii unor modificări în desfăşurarea acțiunii educaționale. *Eşantionul de control* este folosit ca martor pentru ca, la încheierea cecetării, să se poată compara rezultatele obținute de către componenții ambelor eşantioane şi să se concluzioneze că diferențele semnificative statistic s-ar datora factorului experimental. Drept consecință, factorul experimental, devenind componentă a practicii nemijlocite, poate fi extins şi generalizat asupra întregii populații.

5. *Ipoteza cercetării* pleacă de la presupunerea că toate modificările ce de produc cât şi diferențele semnificative statistic înregistrate la sfârşitul cercetării, s-ar datora factorului experimental (variabila independentă) controlat de cercetător.

6. *Ipoteza nulă* admite că modificările şi diferențele constate s-ar datora unor factori întâmplători (aleatori), necontrolați în cercetare (denumiți variabile parazite). Aceasta este o ipoteză statistică urmând ca, în urma efectuării calculelor, să fie admisă sau respinsă, ştiind că admiterea ipotezei nule înseamnă respingerea ipotezei de cercetare, iar respingerea ipotezei nule înseamnă admiterea ipotezei de cercetare. Fiind o ipoteză statistică, ipoteza nulă se exprimă în termeni probabilistici (0 – 1) sau se transcrie în procente (0% -100%), statistica stabilind că ipoteza nulă poate fi respinsă dacă interacțiunea factorilor aleatorii au o probabilitate sub 5% şi admisă dacă probabilitatea acțiunii acestor factori este de peste 5%. Admiterea sau respingerea ipotezei nule se face calculând indicii statistici de semnificație, prin apelarea la tehnici de calcul specifice cum sunt „testul t“ sau „testul z“.

7. *Metodele de cercetare* includ un ansamblu de procedee şi tehnici de acțiune prin care se poate ajunge la obținerea unor rezultate noi, care să asigure ameliorarea şi perfecționarea/optimizarea acțiunii educaționale.

Procedeul este un auxiliar al metodei, o particularizare a ei, fiind subordonată acesteia şi urmărind cunoaşterea unor aspecte colaterale şi incidente ale domeniului de fapte care intră în câmpul metodei.

8. *Metodologia cercetării* se referă la principiile generale care orientează procesul cunoaşterii în ansamblul ei. Ea implică adoptarea unei concepții generale cu privire la fenomenul educațional, iar în funcție de aceasta, folosirea unor metode, procedee şi tehnici adecvate particularităților metodologiei.

9. *Omogenizarea eşantioanelor* experimentale şi de control se realizează prin procedee cum sunt:

-**constituirea eşantoanelor corelate** prin tehnica „potrivirii prin împerechiere“, conform căreia fiecărui subiect din eşantionul experimental îi corespunde un alt subiect din eşantionul de control, cu aproximativ aceleaşi caracteristici biopsihice;

-**stabilirea unor subeşantioane şi compararea lor**, prin administrarea inițială a unui test de grupare a subiecților în fiecare sub-eşantion pentru ca, după încheierea cercetării, să fie comparați între ei subiecții care la pretestare au obținut acelaşi punctaj; se constituie astfel sub-eşantioane de subiecți foarte buni, buni, mediocri care se compară între ele;

-**procedeul controlului statistic**, care constă în testarea prealabilă a celor două eşantioane, calcularea pe baza datelor înregistrate a unor indici statistici (îndeosebi a celor ce exprimă tendința centrală şi cei ai variației dispersiei); cu cât diferențele între aceşti indici, calculați separat pentru eşantionul experimental şi cel de control, sunt mai mici, cu atât cele două eşantioane sunt mai omogene şi implicit intervenția variabilelor parazite este mai redusă.

10. *Tehnicile de cercetare* sunt operații folosite de-a lungul unei cercetări, pentru înregistrarea şi prelucrarea datelor obținute. Ele sunt subordonate metodei de cercetare şi depind de inventivitatea cercetătorului.